9. Számítási feladat

A kén-dioxid gáz vízben való oldódása során a fizikai oldódáson túl további reakciólépésekkel kell számolnunk. Először az oldott kén-dioxid reakcióba lép a vízzel. Az egyensúlyra vezető folyamat reakcióegyenlete:

$SO_2(aq) + H_2O(f) \rightleftharpoons H_2SO_3(aq)$

Második lépésben a keletkező kénessav a vízzel szintén egyensúlyra vezető folyamatban reagál:

$H_2SO_3(aq) + H_2O(f) \rightleftharpoons HSO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$ $\quad K_{s1} = 0{,}0120\ mol/dm^3$

A kénessav K_{s2} értéke olyan kicsi ($1{,}00 \cdot 10^{-7}$), hogy a hidrogén-szulfit-ionok további disszociációjától eltekinthetünk.

2,00 dm^3 vízben 256 mg kén-dioxidot oldottunk fel. (A víz sűrűségét vegyük 1,00 g/cm^3-nek. Az oldódáskor bekövetkező térfogatváltozás elhanyagolható.) A keletkező oldat pH-ja 3,32. Ebben az oldatban az oxóniumion-koncentráció $4{,}79 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3.

Számítsa ki a kénessav és a kén-dioxid egyensúlyi koncentrációját a keletkezett oldatban!

13 pont	